

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	7.1.3 两条直线被第三条直线所截			课型	新授课
章（单元）总课 时	13	本课题课时	1	本节课是第 1 课时	
教学目标	1. 通过阅读、观察或操作，准确说出同位角、内错角、同旁内角、图形观察的含义、表示或基本步骤。 2. 在 Q2—Q4 中运用“按位置识别三类角”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。 3. 在基础与变式练习中运用“按位置识别三类角”解决同类问题，并对结果进行检验。 4. 在合作探究和互评中形成先审条件、再选方法、规范表达、主动复核的学习习惯。				
教学重点	按位置识别三类角				
教学难点	在复杂图形中确定两直线和截线				
教学方法	问题驱动；自主学习；合作探究；例练结合；同伴互评。				
教学手段	教师：教材 PDF 对应页面、课堂教学 PPT、学生学案、实物投影或展示工具；学生：教材、学案、直尺与必要学习工具。 教材：人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》，印刷页 7—10（PDF 14—17）。				
板书设计	两条直线被第三条直线所截 1. 同位角 2. 内错角 3. 同旁内角 4. 图形观察 方法：按位置识别三类角 易错：在复杂图形中确定两直线和截线				

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（一）情境导入 课标依据：通过观察、操作、运算、推理或数据分析理解两条直线被第三条直线所截，能用数学语言表达过程和依据，在解决教材问题中发展抽象能力、推理能力、运算能力、模型观念、几何直观或数据意识。 教材地位：本课位于相交线与平行线，核心内容是同位角、内错角、同旁内角、图形观察，是本章知识链中的重要一环。 前后联系：以前置知识“相交线、角的表示”为基础，并为后续本章综合应用、章末复习和相关知识学习提供方法支撑。 编写意图：教材通过教材 7.1 例 3、观察与猜想“看图时的错觉”与教材 7.1 习题第 1—7 题，按情境—探究—结论—应用的路径组织学习。 学情基础：学生已经学习相交线、角的表示，具备基本观察、计算、作图或整理数据的经验。 学情预判：学生可能在“在复杂图形中确定两直线和截线”处出现条件遗漏、表示不规范或方法选择不当。 常见错误：只记“同位角”的结论，不检查适用条件。；把“按位置识别三类角”与相近概念或逆命题混淆。；只写结果，不写过程、依据或检验。 问题：呈现与“两条直线被第三条直线所截”有关的教材情境或真实问题。 问题：追问：题目中哪些量、图形或数据值得研究？ 意图：让知识从教材情境或真实任务中自然产生。 纠错：若只描述表面现象，追问条件、对象和所求。 PPT：1—3	活动：观察并提取信息，提出本课问题。 预期：能说出本课将研究“同位角”。	3 分钟
	（二）旧知回顾 组织：组织 Q1，回顾“相交线”。 说明：板书连接新旧知识的关键词。 意图：激活本课必需的前置知识。 纠错：对条件缺失的表述补充反例或完整定义。 PPT：4	活动：独立作答后同桌核对。 预期：能准确调用一条前置定义、性质或规则。	4 分钟
	（三）自主探究 组织：布置 Q2、Q3，提供图形、数据或操作材料。 说明：围绕难点“在复杂图形中确定两直线和截线”巡视提问。 意图：经历从具体材料到数学关系的抽象过程。 纠错：若直接抄结论，要求补写现象、猜想和验证。 PPT：5	活动：阅读、操作、记录并在小组内形成猜想。 预期：能从活动中提取“同位角、内错角”的共同特征。	8 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（四）概念形成 组织：依据学生记录形成“同位角、内错角、同旁内角、图形观察”的规范表述。 说明：用正例、反例或边界情形检查成立条件。 意图：把探究经验提升为可使用的数学知识。 纠错：对关键词遗漏的答案回到教材原句逐项核对。 PPT：6—7	活动：补全学案概念栏，并用自己的话解释。 预期：能区分概念名称、条件、结论和表示方法。	6 分钟
	（五）性质推导 问题：追问“为什么”，围绕“按位置识别三类角”组织说明。 说明：强调每一步的依据和适用条件。 意图：发展推理、运算、模型或数据分析能力。 纠错：若用结论证明自身，要求重新寻找前置依据。 PPT：8—9	活动：完成 Q3 的验证，口头说明推理或计算链。 预期：能把结论与定义、运算、图形或数据证据连接。	6 分钟
	（六）例题示范 例题：出示 Q4（对应教材 7.1 例 3、观察与猜想“看图时的错觉”），先遮住解答。 说明：按“条件—方法—过程—检验”板演。 意图：示范把概念和方法落实到完整解题过程。 纠错：没有先确认“按位置识别三类角”的条件，或只写结果不写依据。 PPT：10—11	活动：独立尝试，再对照规范解答订正。 预期：$\angle 1$ 与 $\angle 5$ 是同位角；$\angle 3$ 与 $\angle 5$ 是内错角。	7 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（七）分层练习 问题：安排 Q5—Q7，巡视记录概念、过程和表达三类问题。 说明：选择正确答案和典型错误进行互评。 意图：用梯度练习巩固知识并暴露易错点。 纠错：对只写结果的答案要求补全依据和检验。 PPT：12—13	活动：完成基础、变式和纠错任务，按评分点互评。 预期：能运用“按位置识别三类角”解决同类问题。	7 分钟
	（八）检测小结 组织：组织 Q8 独立检测。 说明：用“同位角—内错角—同旁内角”梳理知识结构并布置分层作业。 意图：即时评价目标达成并形成结构化认识。 纠错：若总结只列名词，要求补充条件、作用或步骤。 PPT：14—15	活动：独立作答、自评目标达成情况。 预期：能写出本课关键词、方法和一条需要继续订正的问题。	4 分钟
课后反思			